

État de l'art : Synthèse de textures Text-to-3D

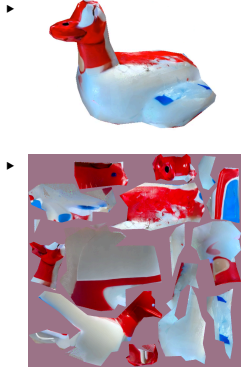
Auteur : Kevin Voisin & Marco Capporizi

Projet : Duckify

1. Solutions fonctionnelles

TEXTure (TEXTurePaper)

- **Description** : Peinture de mesh par processus de diffusion itératif à partir d'un prompt.
- **Statut** : Opérationnel. [cite: 120]
- **Défis techniques** : Nécessité de stabiliser les versions des packages Python en profondeur.
- **Résultats (V1)** : Test sur modèle "Duck" (Prompt : "A red and white plastic duck").

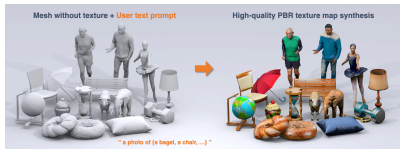


- **Analyse critique** : Présence importante d'artefacts et de "hallucinations" visuelles. Une phase de **prompt engineering** est requise pour améliorer la qualité. [cite: 129]

2. Solutions en cours d'investigation

Paint-it (KAIST-AMI)

- **Description** : Synthèse de textures PBR (Physically Based Rendering) de haute qualité.
- **Opportunités** : Résultats prometteurs sur GitHub. [cite: 110]
- **Contraintes matérielles potentielles** : Manque de RAM sur les GPU **Calypso**. [cite: 109]
- **Action** : En attente d'accès aux clusters **Disco** ou **Chacha** pour finaliser les tests. & Modification de code pour régler ce problème de mémoire
- **Résultats V1**: d'après la documentation officielle , pour obtenir des résultats probants il faut entre 500 et 1501 itérations , ce qui dure entre 30 et 1h30 de temps , résultats probant en attente (pourra etre généré plus rapidement avec disco et cha cha)



Threestudio

- **Description** : Framework unifié pour la création de contenu 3D (lifting 2D vers 3D).
- **Statut** : À investiguer. La structure semble complexe et ne cible pas exclusivement la texture.

3. Solutions écartées ou limitées

Text2Tex

- **Problème** : Incompatibilité majeure de l'environnement (Stack datant de 2 ans).
- **Détails** : Conflit entre mathutils==2.8.1 et Python 3.9.15. La solution ne fonctionne pas malgré le respect des instructions. [cite: 122]

SDFusion

- **Raison de l'exclusion** : Modifie la géométrie du modèle 3D.
- **Justification** : Le projet exige que le mesh reste intact pour l'impression et le contrôle robotique. [cite: 170]

Hyper3D / OmniCraft / Newroom

- **Raison de l'exclusion** : Solutions commerciales tierces (SaaS).
- **Contraintes** : Coûts financiers, limites de tokens et dépendance critique envers un tiers, ce qui contrevient aux objectifs d'autonomie du projet. [cite: 115]

4. Solutions à investiguer

- [3d-paintbrush](#)
- [Unique3D](#)